计算机组成与结构
一指令系统/CPU设计习题课题

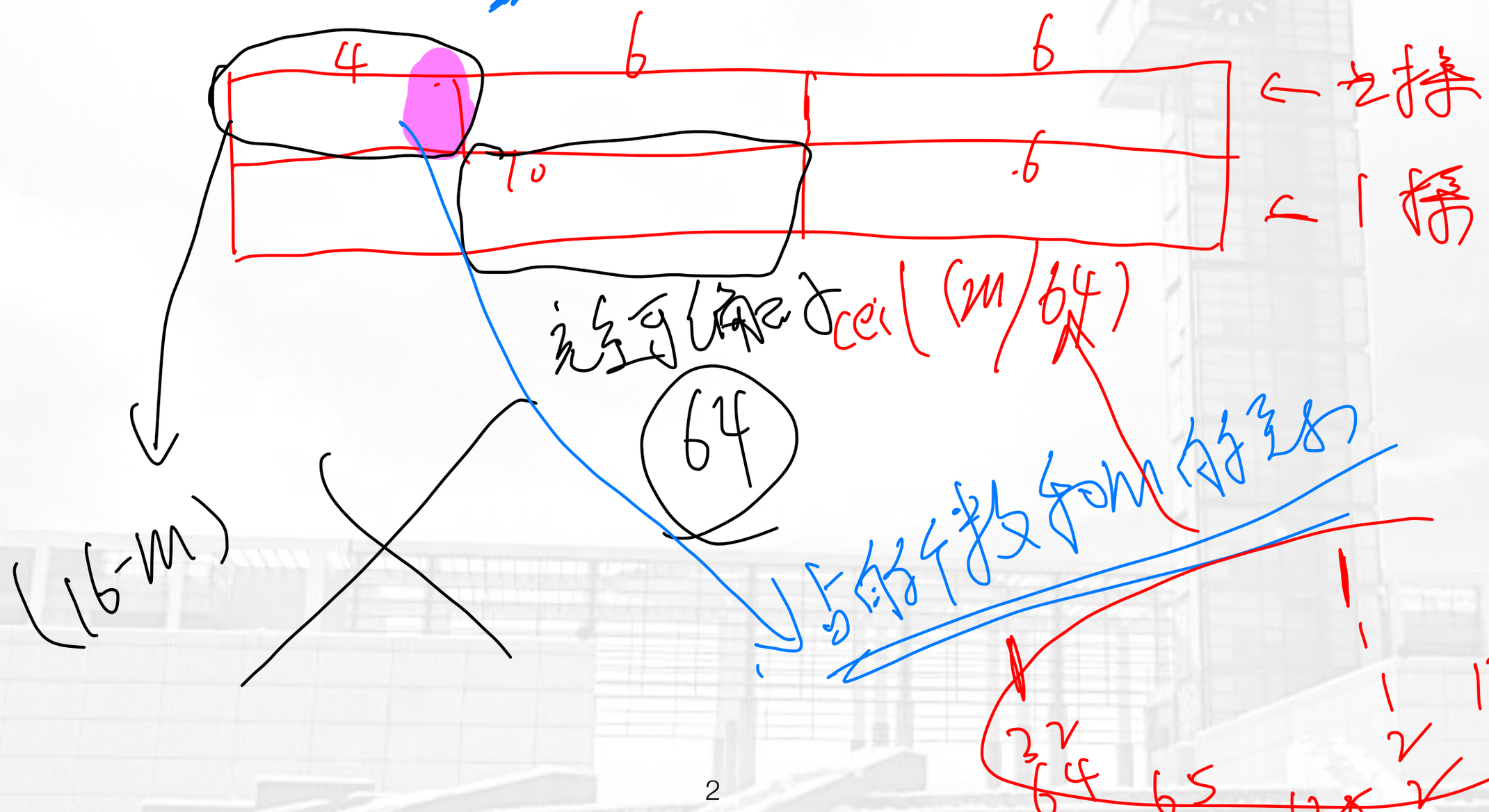
李瑞　副教授

蒋志平　讲师

计算机科学与技术学院

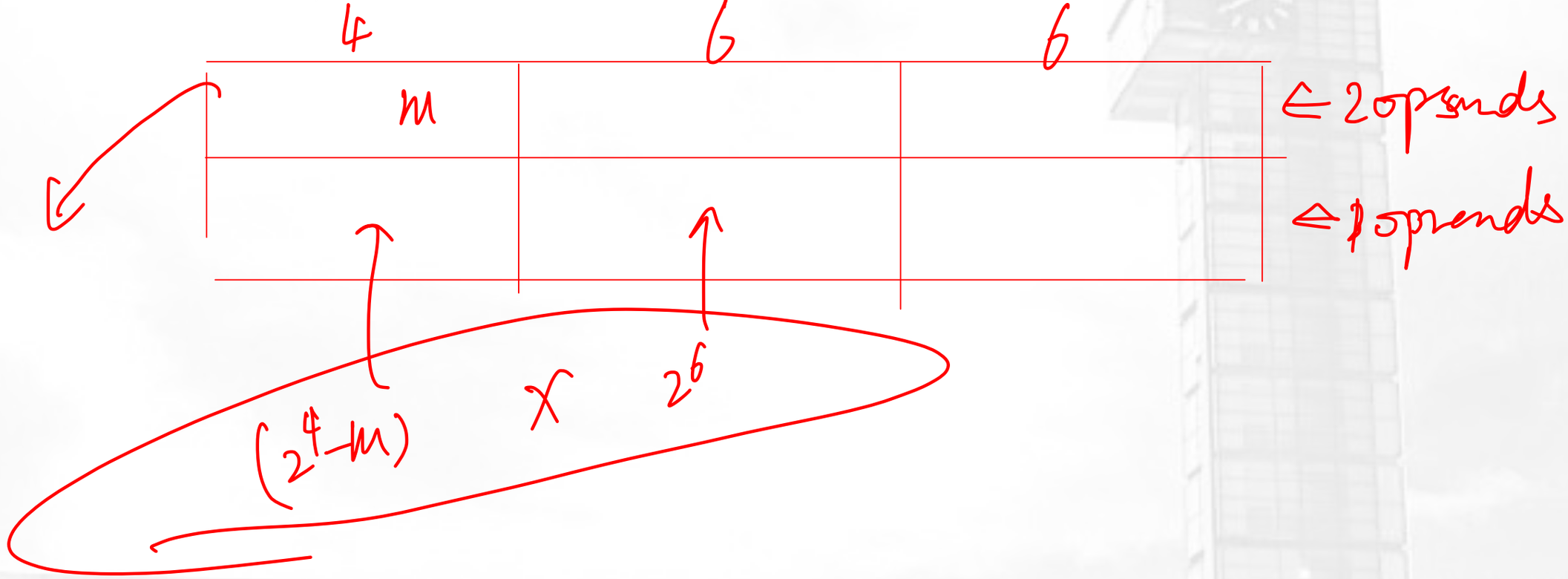
4.4

- 指令字长16位；支持1/2个操作数；操作数地址长6位；2操作数指令m条，求：1操作数指令最多多少条?



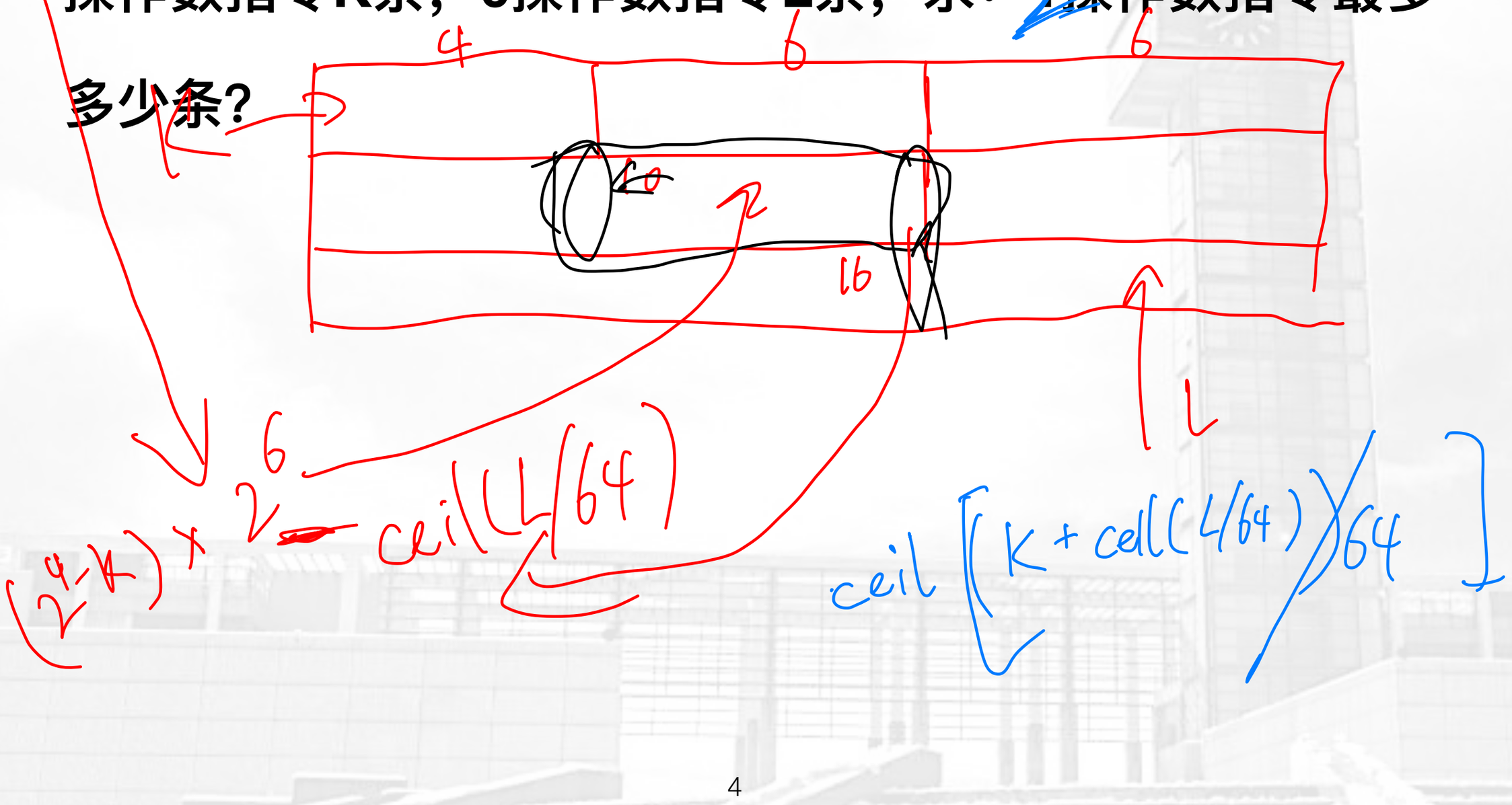
4.4

- 指令字长16位；支持1/2个操作数；操作数地址长6位；2操作数指令m条，求：1操作数指令最多多少条?



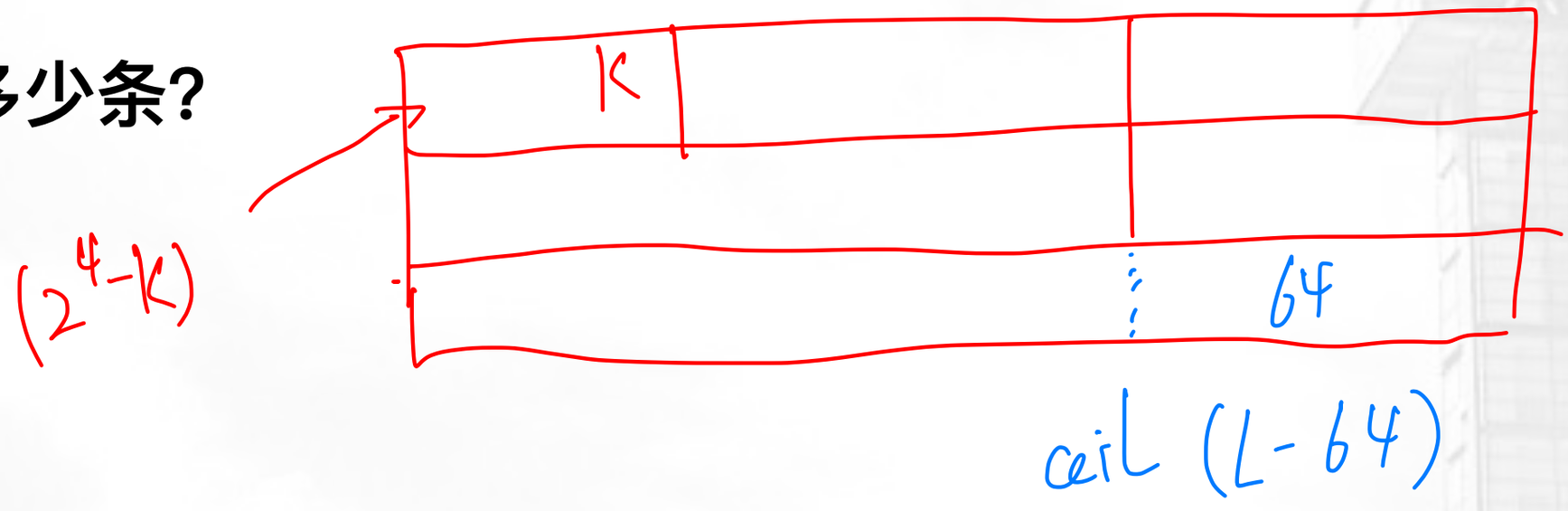
1. 多一段自己的编码空间：4.1 → ceil(m/2^n)
2. 向上层传与的个数
3. 下层传参的个数ceil(m/2^n)

- **指令字长16位；支持0/1/2个操作数；操作数地址长6位；2操作数指令K条，0操作数指令L条，求：1操作数指令最多多少条？**



4.1

- 指令字长16位；支持0/1/2个操作数；操作数地址长6位；2操作数指令K条，0操作数指令L条，求：1操作数指令最多多少条?



4.6

- 给出寻址方式名称

E=D

E=(PC)+D

E=(R)+D

E=(R1)+D

E=(D)

E=((R1)+D)

数据寻址方式 — 总结

- 加起来！！！ 把右边的地址值全加起来！！！
- BX找DS！！！！
- BP找SS！！！！
- “直接” v.s “间接”
- “相对” v.s “变址”

源操作数	指令的变形	源操作数的寻址方式
只有偏移量	MOV AX, [100H]	直接寻址方式
只有一个寄存器	MOV AX, [BX] 或 MOV AX, [SI]	寄存器间接寻址方式
有一个寄存器和偏移量	MOV AX, [BX+100H] 或 MOV AX, [SI+100H]	寄存器相对寻址方式
有二个寄存器	MOV AX, [BX+SI]	基址加变址寻址方式
有二个寄存器和偏移量	MOV AX, [BX+SI+100H]	相对基址加变址寻址方式

4.6

- 给出寻址方式名称

E=D ← D="100H" 直接

E=(PC)+D ← PC相对

E=(R)+D ← 寄存器间接

E=(R1)+D ← 基址寄存器

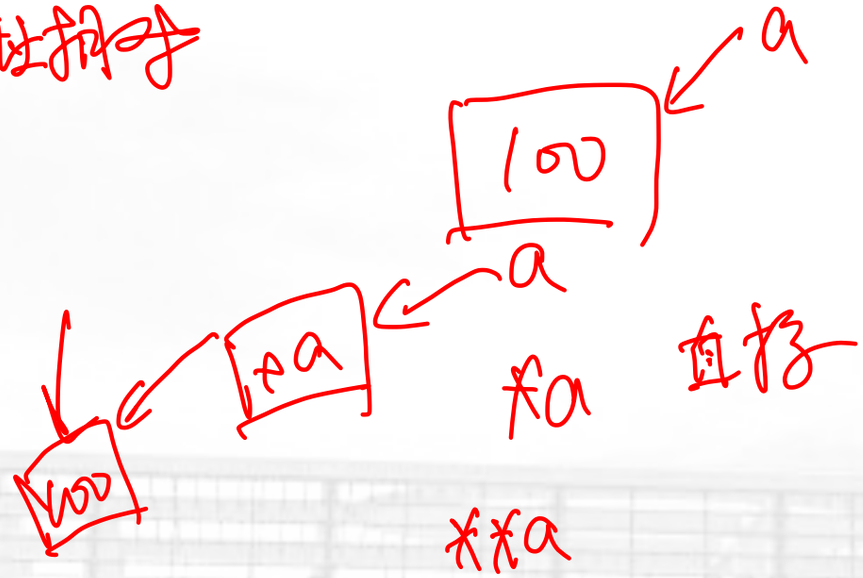
E=(D) ← 间接

E=((R1)+D)

基址寄存器+间接

*a

*a=100



4.10

- (BX)=0100H, (SI) = 0002H, (0100H) = 12H, (0101H) = 34H, (0102H) = 56H, (0103H) = 78H, (1200H) = 2AH, (1201H) = 4CH, (1202H) = B7H, (1203H) = 65H, 求以下指令执行后AX的结果

MOV AX 1200H

MOV AX BX

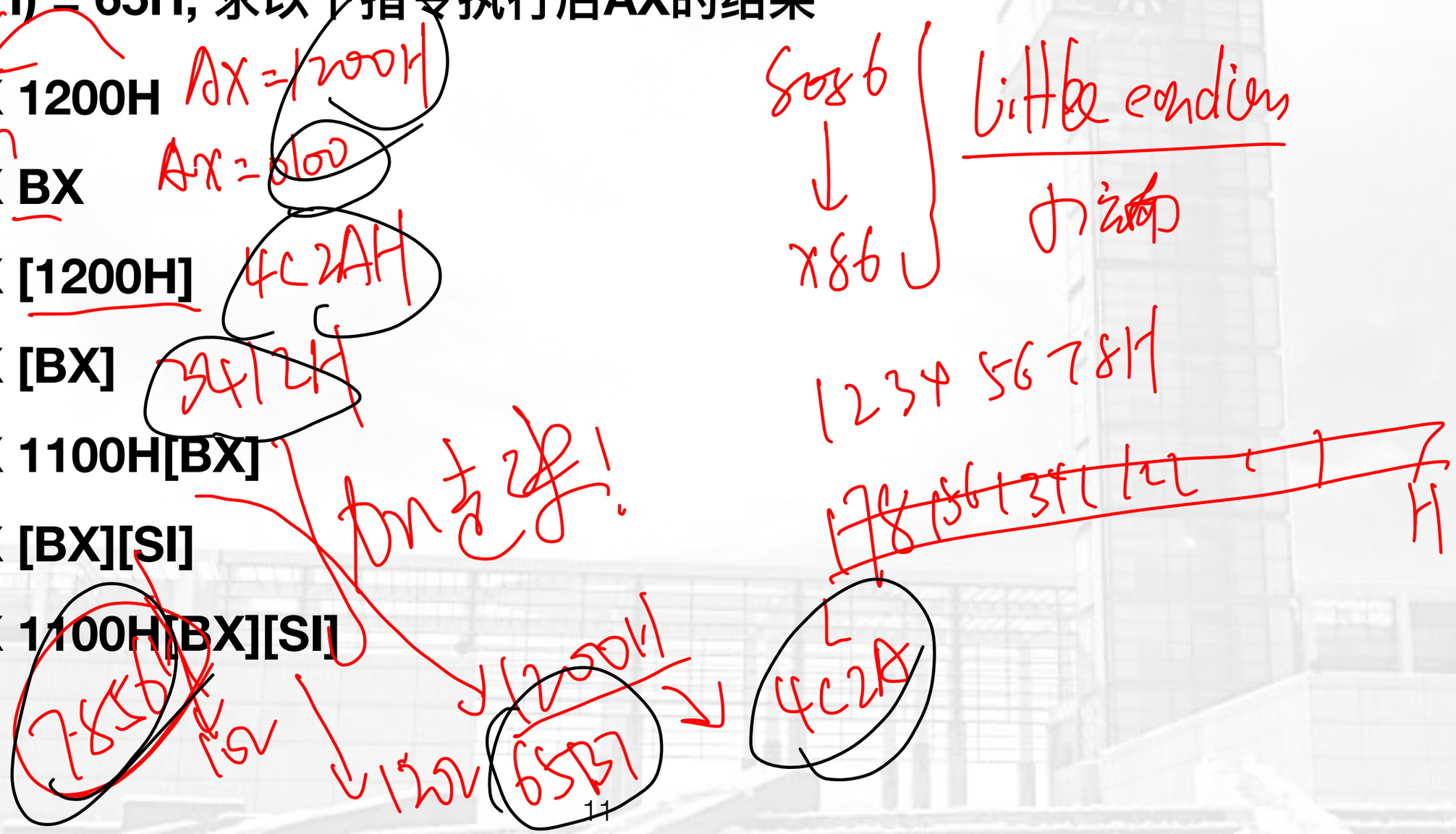
MOV AX [1200H]

MOV AX [BX]

MOV AX 1100H[BX]

MOV AX [BX][SI]

MOV AX 1100H[BX][SI]



寻址方式 — 寄存器相对寻址

例: 假设指令：MOV BX, [SI+100H]，在执行它时，(DS)=1000H，(SI)=2345H，内存单元12445H的内容为2715H，问该指令执行后，BX的值是什么?

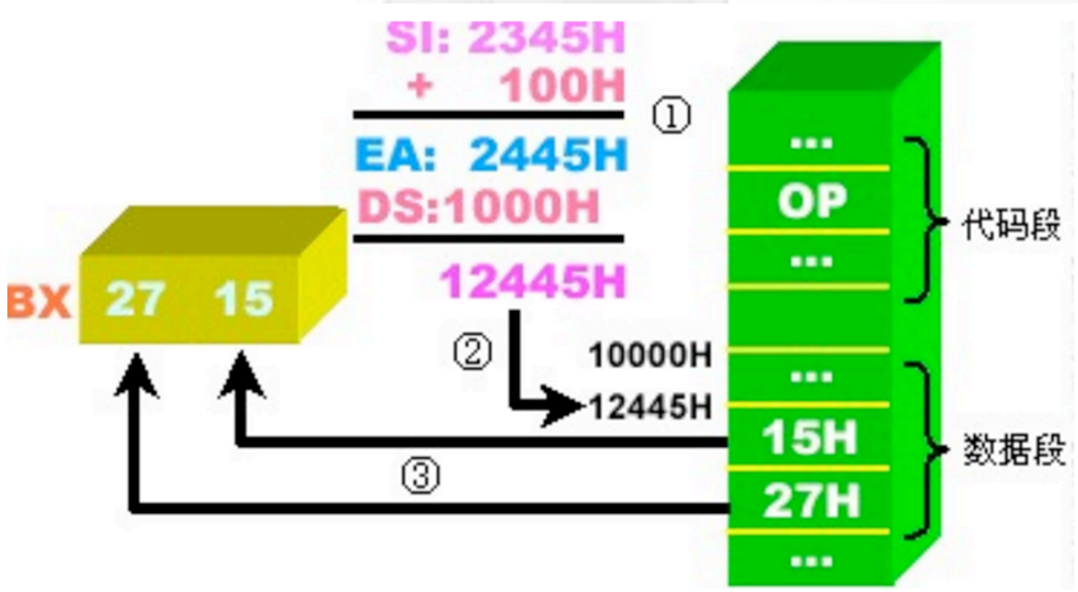
解：根据寄存器相对寻址方式的规则，在执行本例指令时，源操作数的有效地址EA为：

EA=(SI)+100H=2345H+100H=2445H

该操作数的物理地址应由DS和EA的值形成，即：

PA=(DS)*16+EA=1000H*16+2445H=12445H。

所以，该指令的执行效果是：把从物理地址为12445H开始的一个字的值传送给BX。



4.10

- (BX)=0100H, (SI) = 0002H, (0100H) = 12H, (0101H) = 34H, (0102H) = 56H, (0103H) = 78H, (1200H) = 2AH, (1201H) = 4CH, (1202H) = B7H, (1203H) = 65H, 求以下指令执行后AX的结果

MOV AX 1200H

MOV AX BX

MOV AX [1200H]

MOV AX [BX]

MOV AX 1100H[BX]

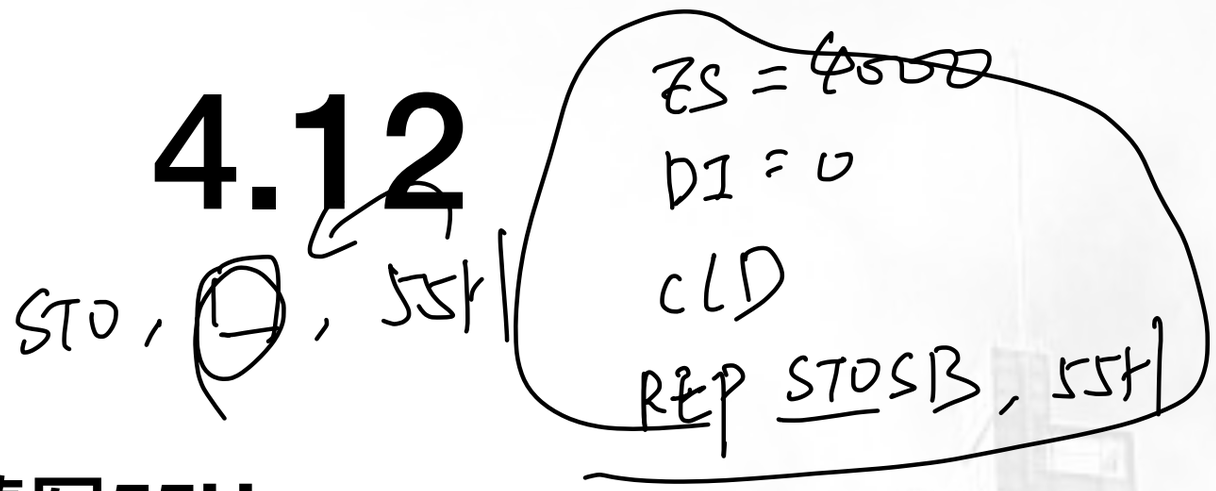
MOV AX [BX][SI]

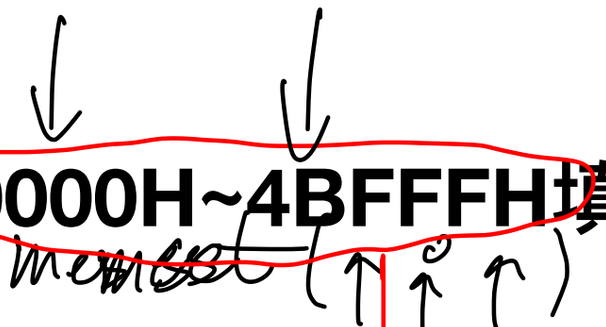
MOV AX 1100H[BX][SI]

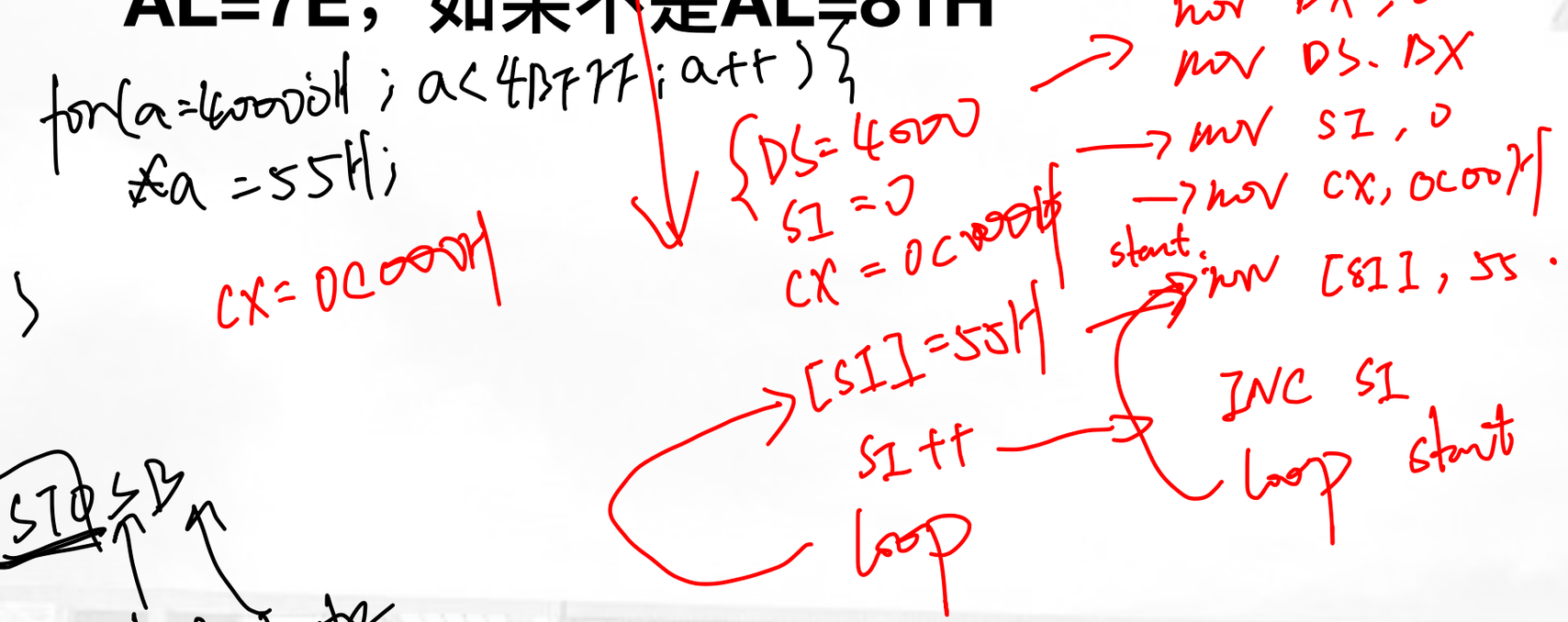
4.12

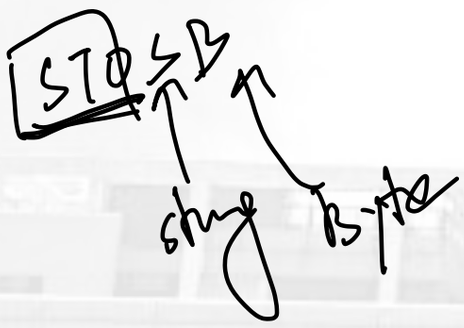
- 将40000H~4BFFFH填写55H;
- 读取40000H~4BFFFH，检查是否全是55H；如果是

  AL=7E；如果不是AL=81H



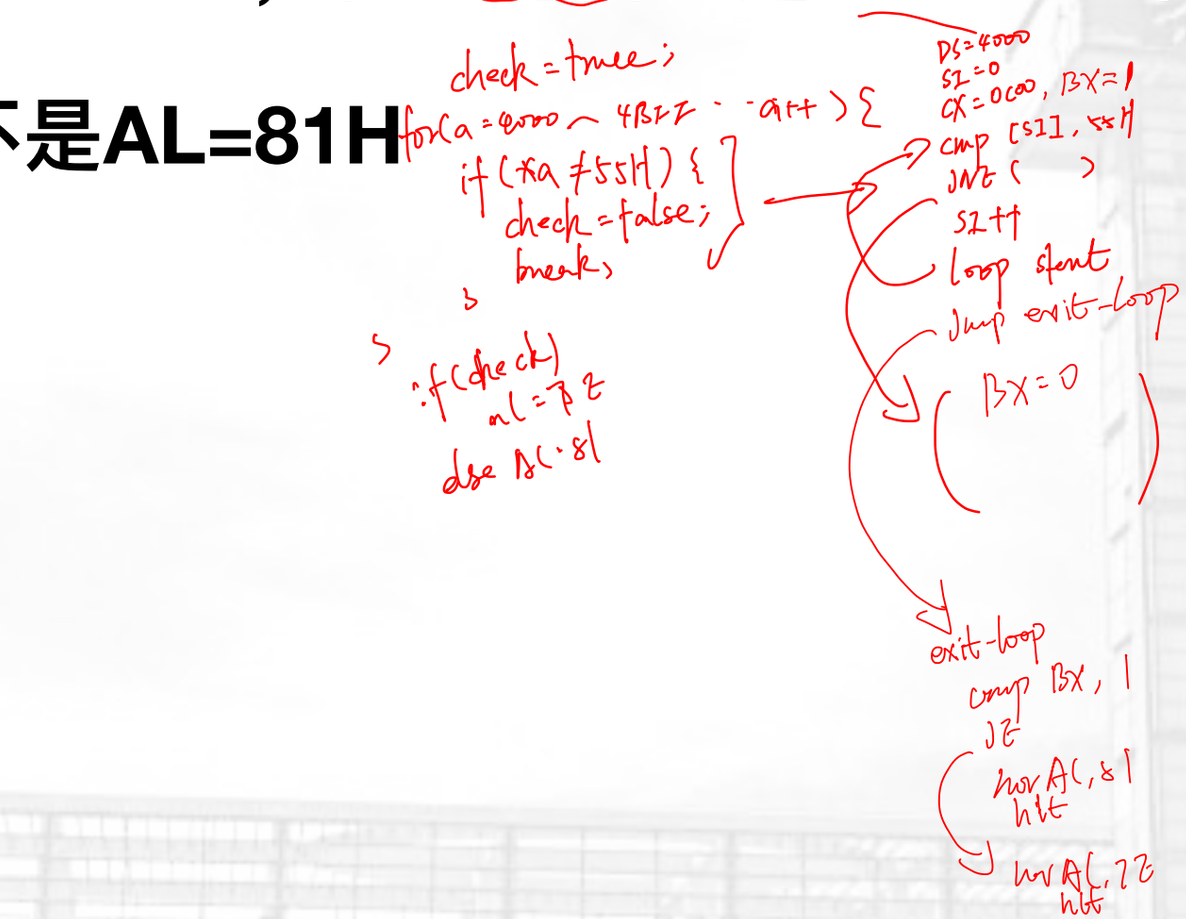






4.12

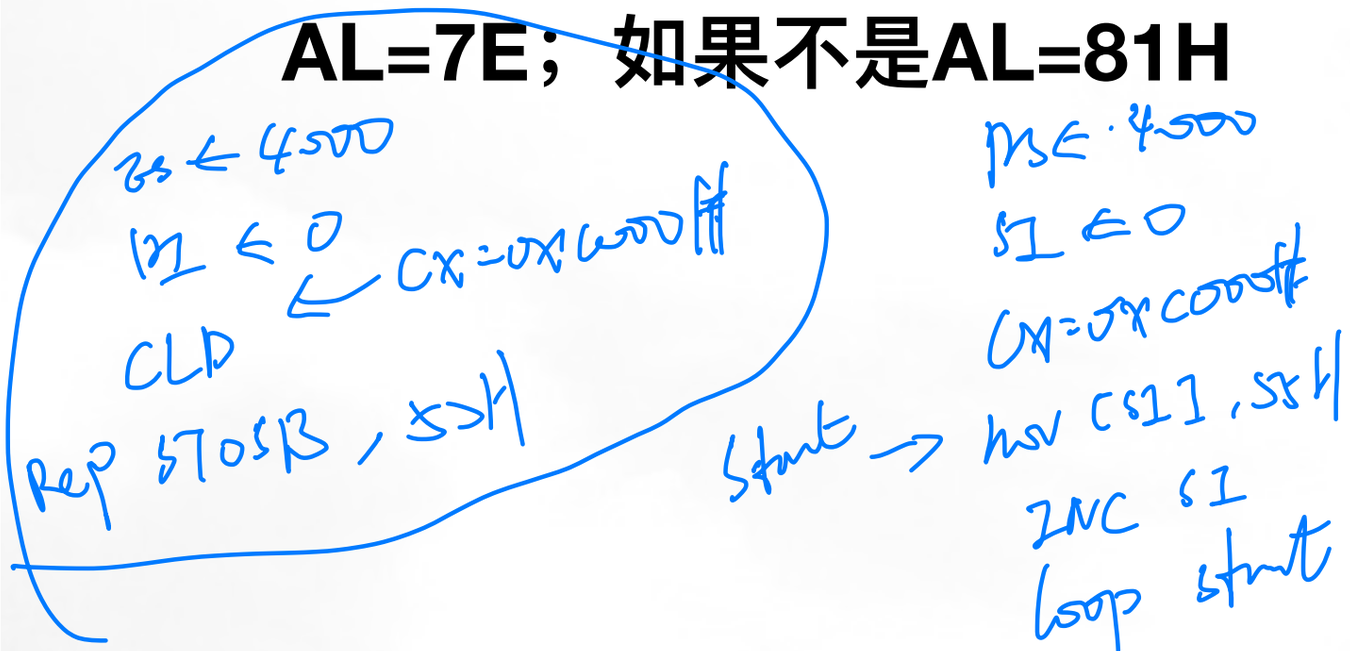
- 将40000H~4BFFFH填写55H;
- 读取40000H~4BFFFH，检查是否全是55H；如果是AL=7E；如果不是AL=81H



4.12

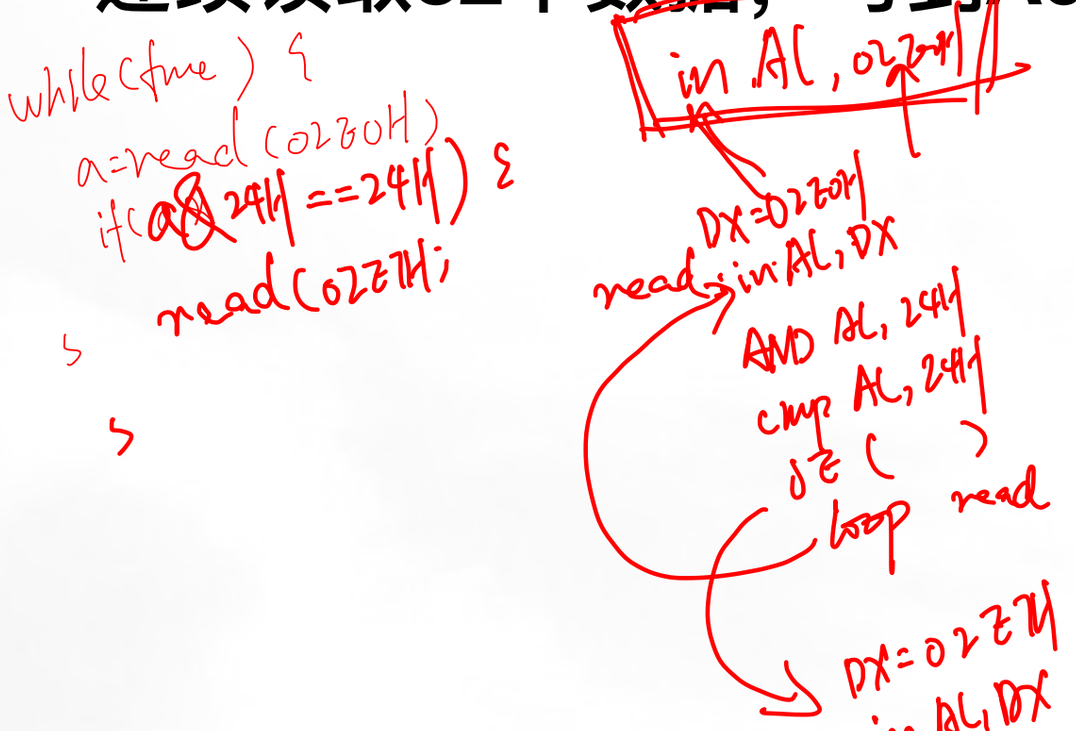
- 将40000H~4BFFFH填写55H;
- 读取40000H~4BFFFH，检查是否全是55H；如果是

  AL=7E；如果不是AL=81H



4.15

- 02E0H的bit-2和bit-5同时为1时，02E7H有8位数据；
- 连续读取32个数据，写到A0100H



4.15

- **02E0H的bit-2和bit-5同时为1时，02E7H有8位数据；**
- **连续读取32个数据，写到A0100H**

```
for(CX=0; CX<32; CX++){
  while(true){
    a = read(0230H)
    if(a&24H==24H){
      [SI+1] = a;
      break;
    }
  }
}
```

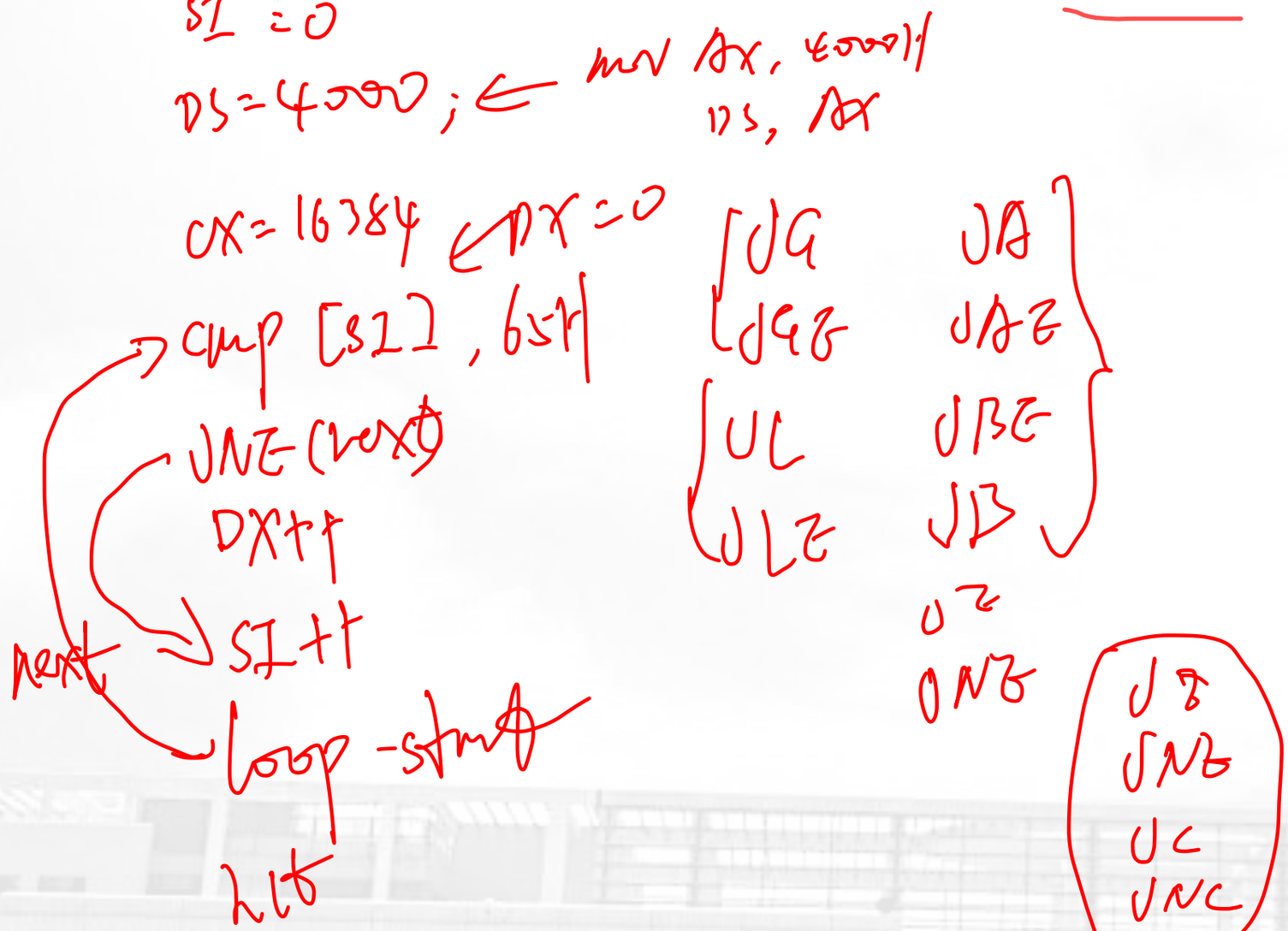
```
DS = A010
SI = 0
CX = 32
DX = 0230
read: in AL, DX   <- BL=AL
AND AL, 24H
cmp AL, 24
JZ ( )
loop read
[SI] = BL
SI++;
loop read
```

4.15

- 02E0H的bit-2和bit-5同时为1时，02E7H有8位数据；
- 连续读取32个数据，写到A0100H

4.18

- 统计40000H开始的16K内存中'A'的个数，存在DX里



4.18

- 统计40000H开始的16K内存中’A’的个数，存在DX里

4.21

- 对比CISC和RISC

人们将具有复杂指令系统的计算机称为复杂指令集计算机（CISC）。
复杂指令集计算机的主要特点是：
(1) 指令系统复杂，指令数目多达 200～3000 条。
(2) 指令长度不固定，有更多的指令格式和更多的寻址方式。
(3) CPU 内部的通用寄存器比较少。
(4) 有更多的可以访问主存的指令。
(5) 指令种类繁多，但各种指令的使用频度差别很大。
(6) 不同的指令执行时间相差很大，一般都需要多个时钟周期才能完成。
(7) 控制器大多采用微程序控制器来实现。
(8) 难以用优化编译的方法获得高效率的目的代码。

精减指令集计算机（RISC）精减指令集计算机的主要特点罗列如下：
(1) 只设置使用频度高的一些简单指令，复杂指令的功能由多条简单指令的组合来实现。
(2) 指令长度固定，指令种类少，寻址方式种类少。
(3) 访存指令很少，有的 RISC 只有 LDA（读内存）和 STA（写内存）两条指令。多数指令的操作在速度快的内部通用寄存器间进行。
(4) CPU 中设置大量的通用寄存器，一般有几十个甚至几百个。
(5) 控制器用硬件实现，采用组合逻辑控制器。
(6) 采用流水线技术，大多数指令 1 个时钟周期即可完成。
(7) 有利用优化编译程序。
(8) 可简化硬件设计，降低设计成本。

确实是要将 CPU 的指令系统精减，只采用最经常使用的指令系统中 20%的指令。同时，通过指令的减化可以使 CPU 的结构更加简单、更加合理，从而提高执行速度。

5.8

- 微指令产生控制信号的方法有哪些？分别如何产生信号？

一．水平型微指令

（1）直接表示法

在微指令的控制域字段中，直接表示法就是直接用一个二进制位表示一种微命令。

⑵ 字段译码法（字段编码）

一种性能良好而普遍使用的控制域编码方法是字段译码法，它是不译码法和译码法的结合。它将控制域分为若干字段。若各字段的编码相互独立，则通过各字段独立译码就可以获得计算机系统的全部控制信号，这被称作直接译码方式。若某些字段的编码相互关联，则关联字段要通过两级译码才能获得相关的控制信号，这被称作间接译码方式。

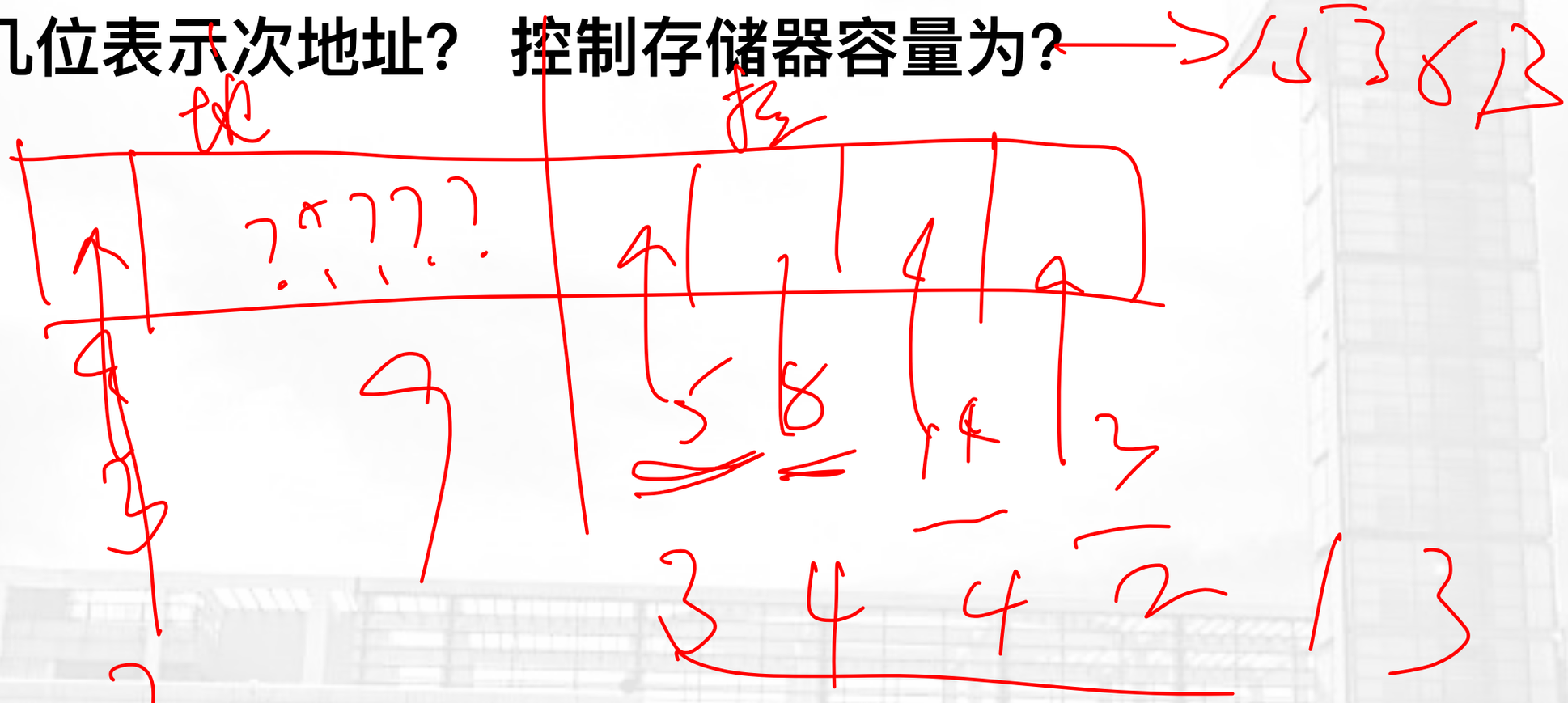
二．垂直型微指令

垂直型微指令的控制域变得非常紧凑、短小，是减小微指令长度的有效设计方法。

垂直型微指令的控制字段一种极端情况是：如果CPU执行机器指令只需50余种微命令，则可用6位二进制编码构成微指令的控制字段。

5.13

- 微指令字长24位；生成部分4个字段各字段包括互斥微命令5，8，14，3个；控制生成次地址条件有3个；求最多可用几位表示次地址？ 控制存储器容量为？

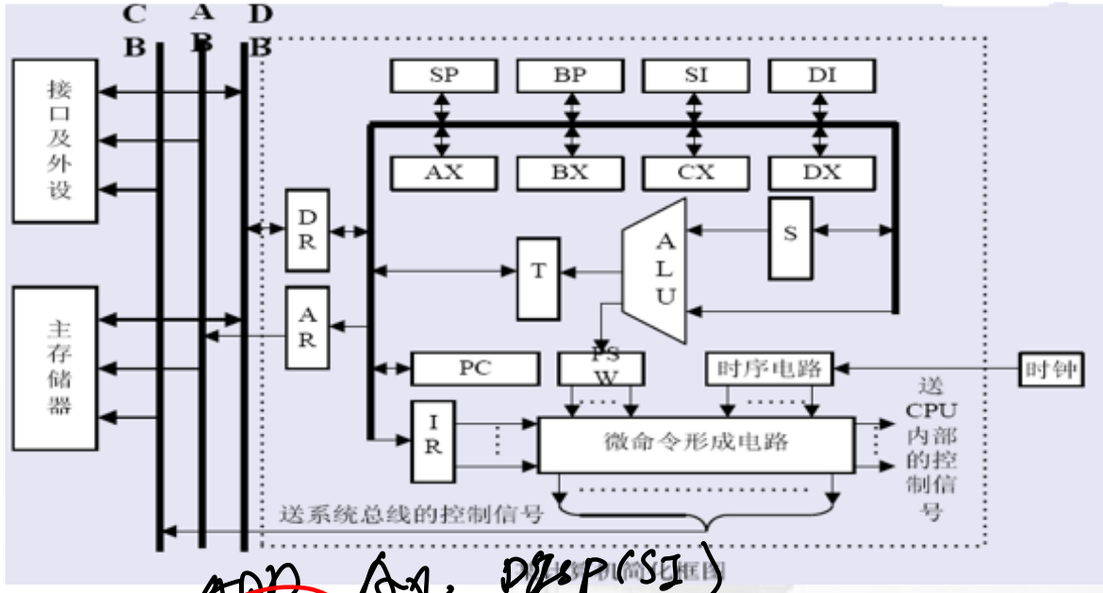


四个字段如上空操作分别需要3、4、4、2位表示而条件地址需2位，共15位。因而，次地址最多为24－15=9位。叫控制存储器的容量为2^9=512个单元，每个单元24位

5.14

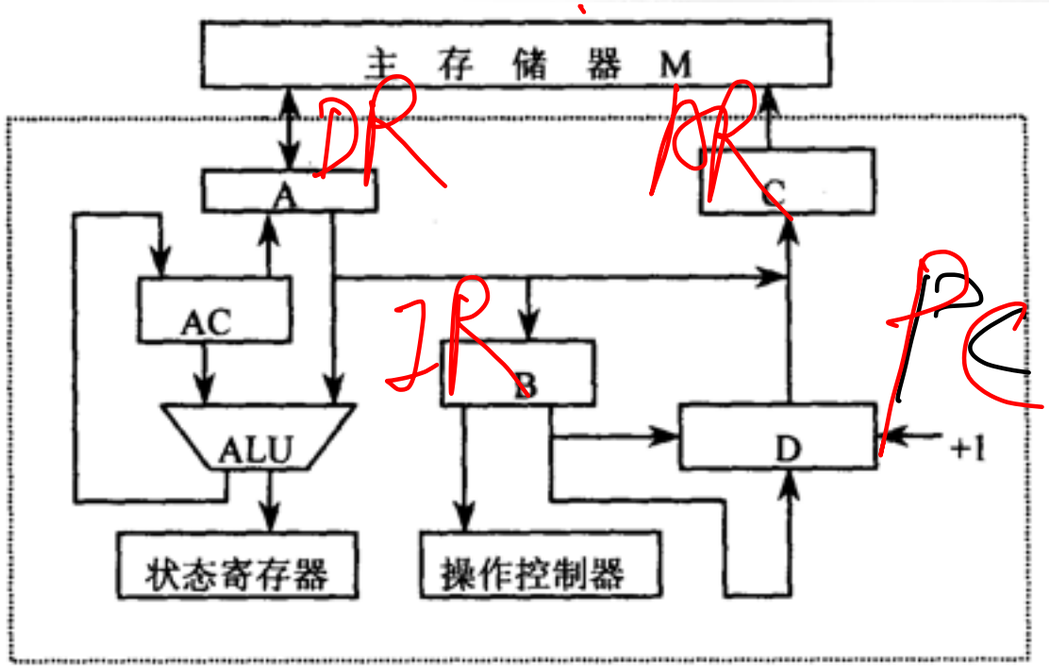
- 手写Add AX (BX)的微流程
- 手写ADD AX DISP(SI)的微流程
- 手写SUB BX 100(DI)的微流程

● 计算机简单框图



5.17

- A/B/C/D各是什么功能的寄存器?
- 写出LDA X的微操作流程 (x) -> AC
- 写出STA Y的流程(AC) - (Y)



LDXX
STXX
CLXX

X→MB
MB→DR
RD
DR→DR
DR→AC